

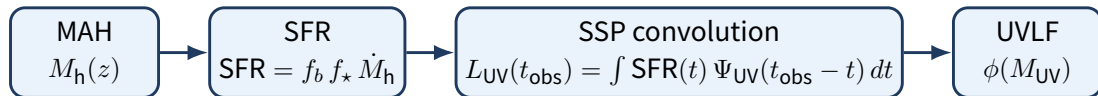
高红移 UVLF

SSP 卷积方案对跨红移 UVLF 拟合结果的影响

朱厚瑞

May 18, 2026

当前状态

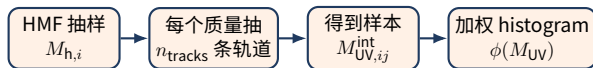


MAH 采用 McBride et al. (2009) 参数化, 并对 β, γ 做 Monte Carlo 采样。

$$M_h(z) = M_{h,obs} \left(\frac{1+z}{1+z_{obs}} \right)^\beta \exp[-\gamma(z - z_{obs})]$$

$$f_\star(M) = \frac{2\epsilon_0}{(M/M_c)^{-\beta_\star} + (M/M_c)^{\gamma_\star}}$$

Intrinsic UVLF: 从 halo 样本到 $\phi(M_{UV})$



- ▶ 外层按 HMF 抽样终质量 $M_{h,i}$
- ▶ 内层对每个质量生成 n_{tracks} 条 MAH realization
- ▶ 最后按 intrinsic M_{UV} 分 bin, 而不是按质量分 bin

$$w_i = \frac{\log M_{\max} - \log M_{\min}}{N_{\text{mass}}} \frac{dn}{d \log M} \bigg|_{M_{h,i}}$$

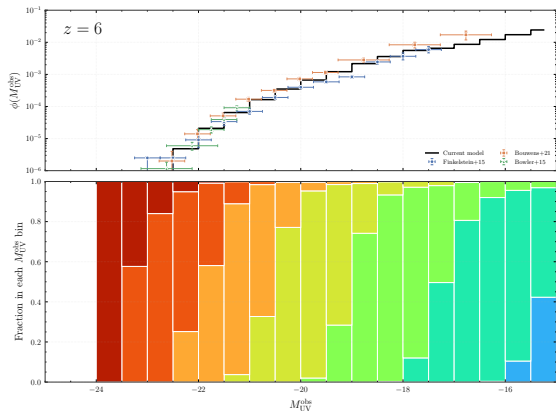
$$w_{ij} = \frac{w_i}{n_{\text{tracks}}}$$

$$\phi(M_k) = \frac{1}{\Delta M_k} \sum_{ij \in k} w_{ij}$$

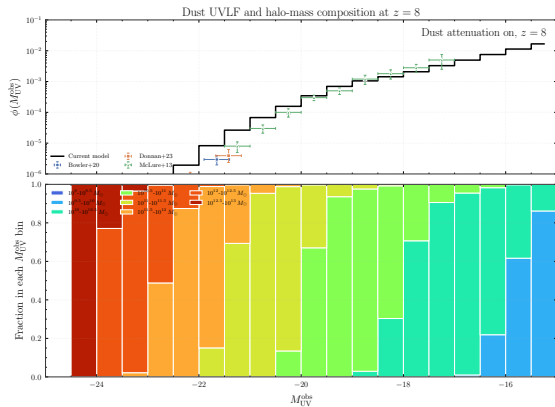
$$\phi(M_{UV}) = \int d \log M_h \frac{dn}{d \log M_h} \times P(M_{UV} | M_h, z)$$

这一页讨论的是 intrinsic UVLF, 尚未加入 dust.

Intrinsic UVLF 的 halo 质量组成: $z = 6, 8$

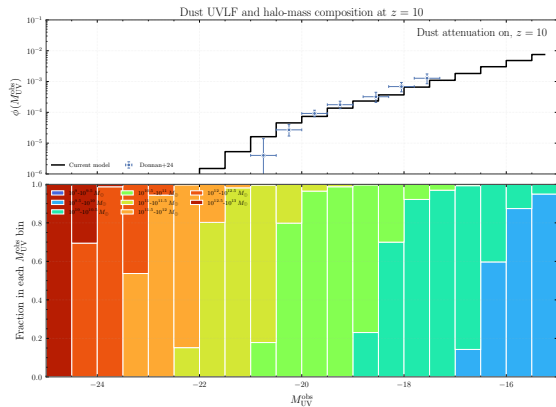


$z = 6$

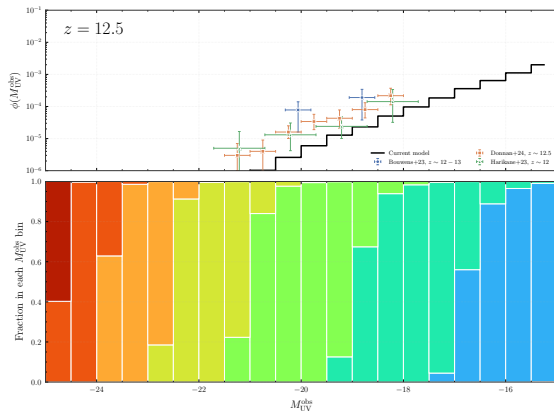


$z = 8$

Intrinsic UVLF 的 halo 质量组成: $z = 10, 12.5$



$z = 10$



$z = 12.5$

质量抽样范围的结论

根据四个红移的 halo 质量组成图，当前观测相关区间

$$M_{UV} \in [-25, -15]$$

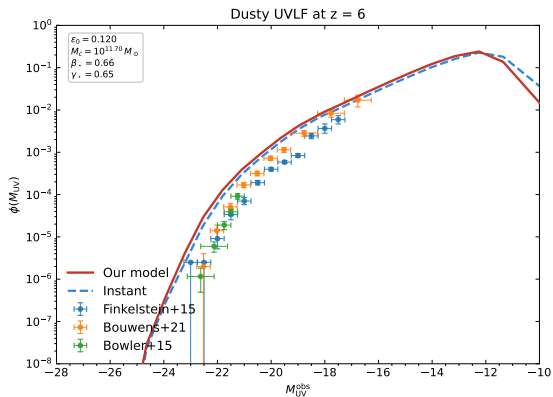
的主要贡献几乎全部来自

$$10^9 \lesssim M_h/M_\odot \lesssim 10^{13}.$$

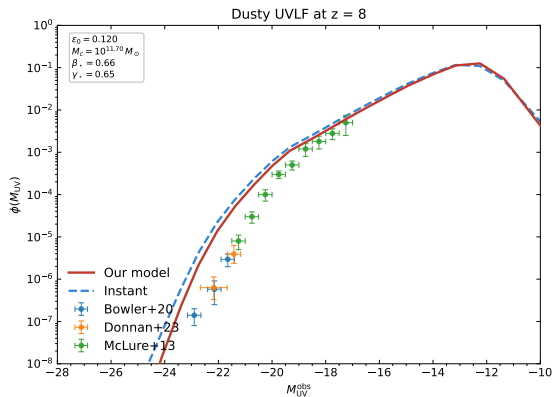
计算上的含义

- ▶ HMF 抽样范围取 10^9 – $10^{13} M_\odot$ 已足够。
- ▶ $M_h < 10^9 M_\odot$ 与 $M_h > 10^{13} M_\odot$ 对当前 UVLF 贡献都可忽略。

同参数对比: $z = 6, 8$

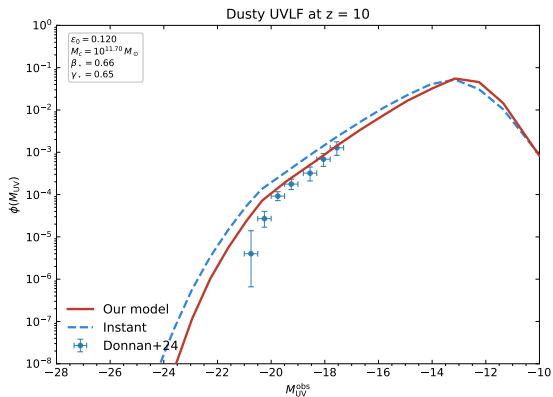


$z = 6$

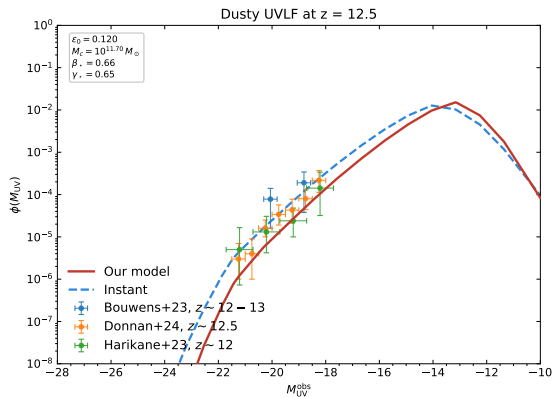


$z = 8$

同参数对比: $z = 10, 12.5$



$z = 10$



$z = 12.5$

Why Add A Delay Kernel?

- ▶ 现在的 SFR 若直接取

$$\text{SFR} \propto f_{\star}(M_{\text{h}}) \dot{M}_{\text{h}},$$

等价于假设新吸积 gas 立刻形成恒星

- ▶ 这会把 star formation 与瞬时 accretion 绑定得过紧
- ▶ 但实际 gas cooling、collapse、feedback 都会引入有限时间延迟

引入 delay kernel 的目的：

- ▶ 把瞬时吸积率平滑成有限时宽的 SFR 响应
- ▶ 让模型从 instantaneous burst 变成 extended burst
- ▶ 用一个参数 κ 控制时间尺度

Delayed Star Formation Kernel

$$\dot{M}_{\text{h,burst}}(t) = \int_{t-\Delta t_{\text{max}}}^t g(t-t') \dot{M}_{\text{h}}(t') dt'$$

$$g(t-t') = \frac{t-t'}{\kappa^2 t_d^2(z_f)} \exp\left[-\frac{t-t'}{\kappa t_d(z_f)}\right]$$

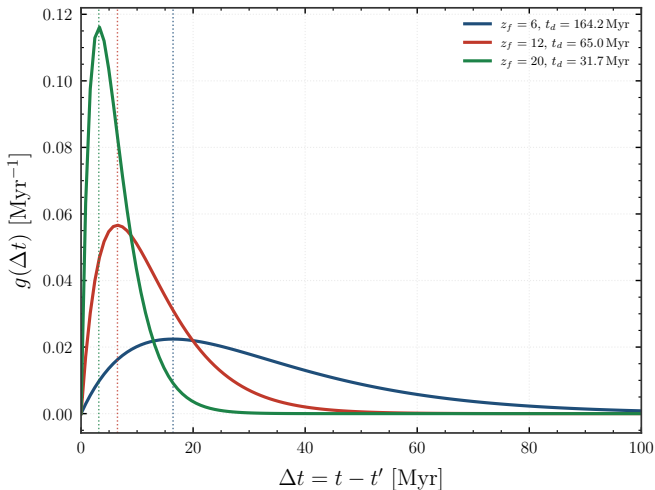
$$t_d(z_f) = \sqrt{\frac{3\pi}{32G \rho_{\text{vir}}(z_f)}}$$

$$\text{SFR}(t) = f_b f_{\star}(M_{\text{h}}(t)) \dot{M}_{\text{h,burst}}(t)$$

我们取

$$\kappa = 0.1$$

Yue et al. (2016), MNRAS, 463, 1968



Delayed SFR

$$f_{\star}(M) = \frac{2\epsilon_0}{(M/M_c)^{-\beta_{\star}} + (M/M_c)^{\gamma_{\star}}}$$

$$\text{SFR}(t_i) = \begin{cases} \frac{f_b}{10^9} \int_0^{100 \text{ Myr}} g(\Delta t) f_{\star}[M_h(t_i - \Delta t)] \\ \quad \times \dot{M}_h(t_i - \Delta t) d\Delta t, & T_{\text{vir}}(t_i) \geq 10^4 \text{ K} \\ 0, & \text{otherwise} \end{cases}$$

这里的 10^9 只是把 Gyr 换成 yr。

实现口径

对每条 halo 的 $M_h(t)$ ，在最近 100 Myr 的因果区间内，把 $f_{\star}[M_h(t)] \dot{M}_h(t)$ 与 delay kernel 做卷积，得到 delayed SFR。

100 Myr 截断诊断

固定 $M_{h,\text{final}} = 10^{11} M_{\odot}$ 时，在 $t_i = t_{\text{obs}}$ 比较

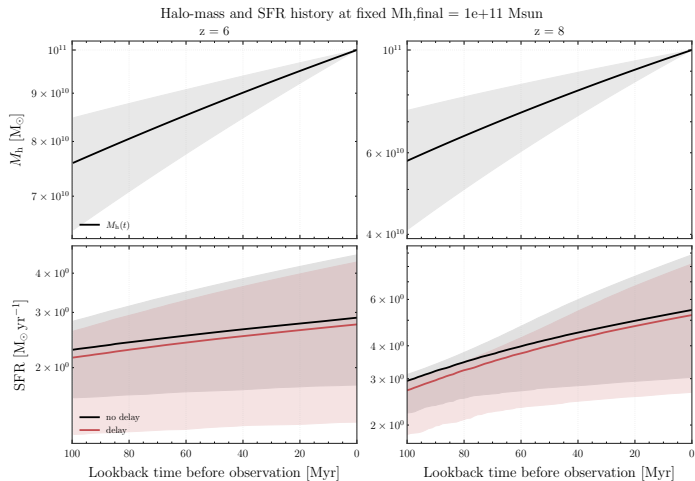
$$\text{median} \left(\frac{\text{SFR}_{\Delta t_{\text{max}}=100 \text{ Myr}}}{\text{SFR}_{\Delta t_{\text{max}}=1000 \text{ Myr}}} \right)$$

把 1000 Myr 视为近似收敛值，则 $z = 6, 8, 10, 12.5$ 时中位数都约为

100.0%

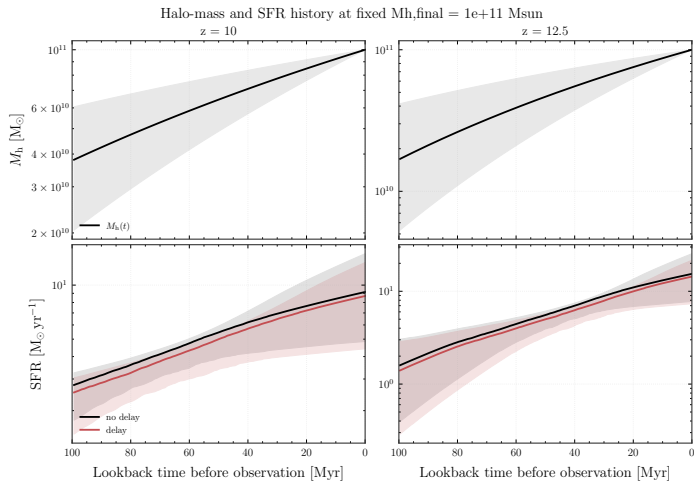
最大逐轨偏差也仅约为 0.004%。

Delay 对 SFR 历史的影响: $z = 6, 8$



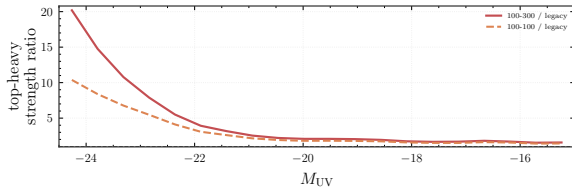
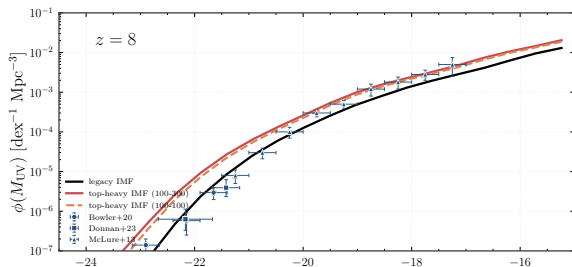
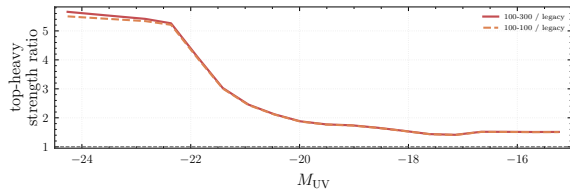
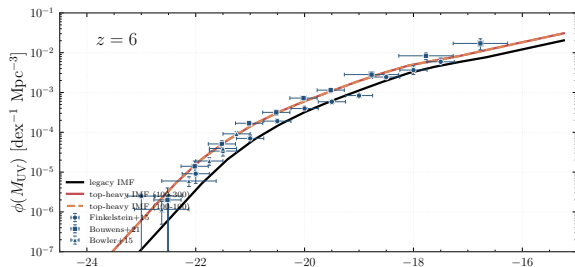
固定 $M_{h,final} = 10^{11} M_\odot$; 上排是同一批 halo 的 $M_h(t)$, 下排比较 delay / no-delay 的 SFR history。

Delay 对 SFR 历史的影响: $z = 10, 12.5$

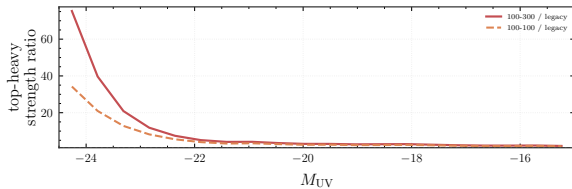
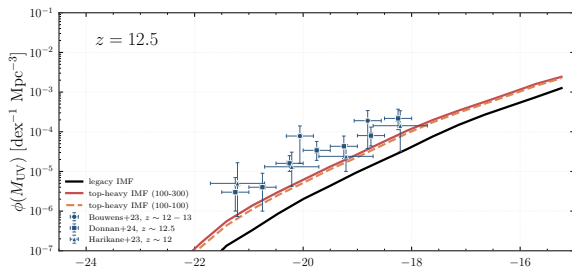
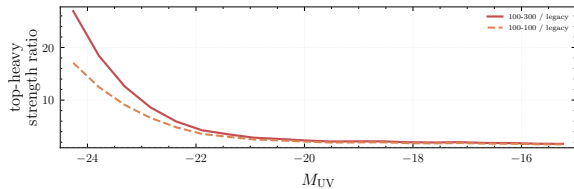
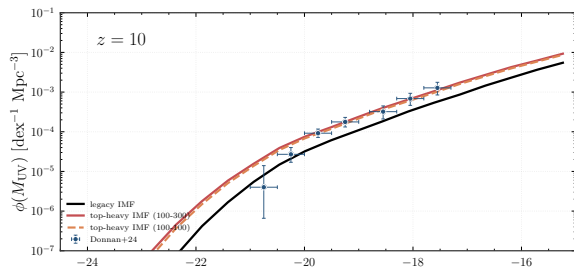


高红移时 $M_h(t)$ 在最近 100 Myr 内下降更快，因此同样的 delay kernel 会带来更明显的 SFR suppression。

Top-heavy IMF + dust: $z = 6, 8$



Top-heavy IMF + dust: $z = 10, 12.5$



同一套 dust 口径下，亮端 IMF 差异随 redshift 增强更明显。